della gigante rossa si avviluppa nel disco di materia che circonda il centro della stella di neutroni.

Tutte le stelle vivono in uno stato di tensione tra la forza che la sostiene e la gravità, la forza che tende a farla cadere. Se dovesse prevalere la gravità, ne conseguirebbe una sorta di follia stellare.

Sulla Terra l'attrazione gravitazionale è 1g, dove la g sta per gravità terrestre. Cosa succederebbe se aumentassimo o diminuissimo questa forza? Con gravità minore le cose diventano più leggere, vicino a 0g il minimo movimento fa galleggiare e rotolare tutte le cose nell'aria. Se aumentiamo la gravità, tutto ripiomba sulla Terra. A gravità di 2 o 3g è il caso di dire che ci si sente inchiodati a terra, si è pesanti come il piombo. Alla gravità di migliaia di g, gli alberi diventano orizzontali, e a centinaia di migliaia di g le rocce si sgretolano sotto il loro stesso peso.

Fino a questi valori di gravità un raggio di luce non subirebbe alcun effetto e continuerebbe a irradiarsi in linea retta. Ma, a un milione di g anche un raggio di luce subirebbe la gravità e comincerebbe a ripiegarsi su se stesso. Un luogo così, dove la gravità è talmente alta che neanche la luce può irradiarsi si chiama buco nero, è una stella che tiene prigioniera la sua stessa luce.

I buchi neri furono concepiti come formulazioni teoriche intorno al 1783 (dallo scienziato francese Pierre Simon de Laplace). Oggi, forse, c'è una probabile candidata per buco nero, si tratta della stella Cygnus I, che ha una compagna invisibile dalla massa notevole. Si è scoperto che la compagna è una sorgente molto intensa di raggi X, ed è stata chiamata Cygnus X-I. Si pensa che i raggi X siano generati dall'attrito del disco di materia che circonda e sta cadendo sul buco nero. La materia del disco sparisce lentamente nel buco nero.

I buchi neri di grande massa, frutto della contrazione di miliardi di soli, potrebbero anche trovarsi al centro di altre galassie e produrre enormi fasci di radiazioni che si perdono nello spazio. Ad una certa densità piuttosto alta, la stella brilla ad intermittenza e svanisce dal nostro universo. Scivola via attraverso un'apertura da essa stessa prodotta verso la continuità spazio-tempo, un buco nero è il posto dove una volta c'era una stella.

Consideriamo una superficie piana a due dimensioni, con un reticolato, una specie di carta millimetrata. Immaginiamo di prendere una massa non molto grande, di farla cadere su questa superficie e di osservare come la